Batarya Şarj ve Kontrol Modülü

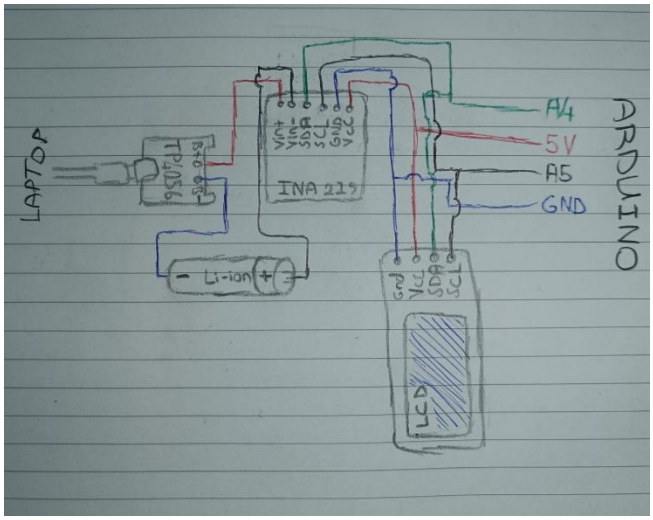
Hazırlayan: Muhammed Said Karaahmetoğlu

23/03/2026

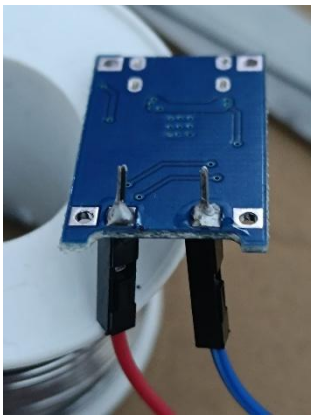
Proje kontrollü bir şekilde li-ion pillerin şarj edilmesi, güncel akım ve voltaj değerlerinin takip edilmesini sağlamaktadır. Proje ile ilgili bu pdf basitçe önem verilmesi gereken teknik detayları, tavsiyeleri ve gerekli yönlendirmeleri içermektedir.

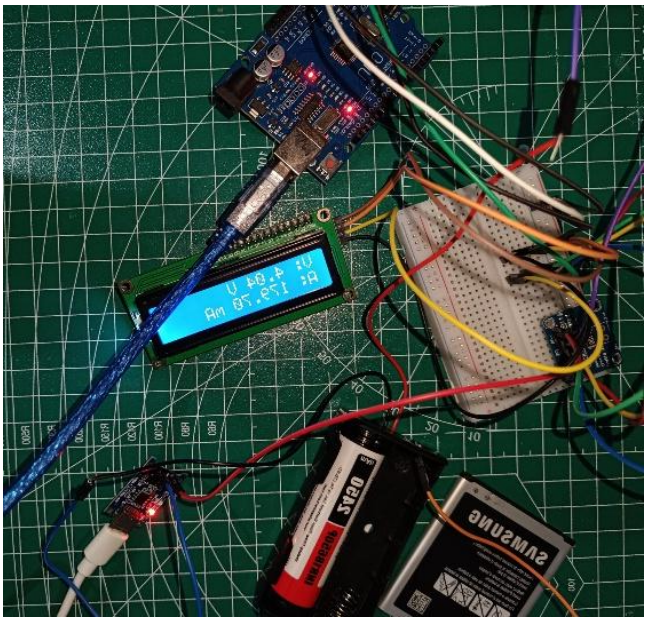
A) Devre Şeması ve Bağlantılar

Proje için gerekli olan materyaller: şarj devresi, mikrodenetleyici, lcd ekran, akım sensörü ve li-ion pil. Lcd için: gnd - gnd hattı, vcc - vcc hattı, sda - a4 hattı, scl - a5 hattı. Ina219 için: vcc - vcc hattı, gnd - gnd hattı, sda - a4 hattı, scl - a5 hattı, (vin-) - (batarya+), (vin+) - (b+). TP4056 için: (b+) - (vin+), (b-) - (batarya-). Arduino için: gnd - gnd hattı, 5v – vcc hattı, a4- a4 hattı, a5 - a5 hattı.



B) Proje İçin Tavsiyeler



Kullanılan şarj modüllerinin pin girişleri normalden biraz daha geniştir. Hem akım sensörü hem de şarj devresinin, şarj esnasında sürekli bağlantısının kopmaması adına lehimlenmesi veya krokodil kablo kullanılması tavsiye edilir. Pillerin daha hızlı şarj olması için daha yüksek akım çekebilen bir şarj devresi kullanılabilir. Şemada gösterilen

şarj devresi tp4056’dır. 5 volt gerilim ve 1 amper akım tavan değerleri ile çalışmaktadır. Tp5100 gibi modeller tercih edilmesi önerilir. Eski telefon bataryaları da şarj edilebilmektedir. Proje en başta şarj girişi yanmış eski bir telefon pilinin dışarıda şarj edilebilmesi için yapılmıştır. Şarj devresine adaptör veya powerbank ile de güç verilebilmektedir ancak verilecek voltaj geriliminin devreyi yakmayacak seviyede olması tavsiye edilir.